

考題編號：SS-2002-1

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件、 4.2.3 設計規範對施工之要求

設計法： 概念題

標籤： 剪力流 弱軸剪力 殘留應力 壓力桿件 銲接 銲條乾燥 氫脆 冷裂縫

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

本題為概念說明題，共三小題，合計 25 分。

(一) (10 分) H 型鋼斷面承受通過弱軸的剪力，在彈性階段斷面剪力流 (shear flow) 的分佈情況為何？試繪簡圖表示之，須標示剪力流的方向。

(二) (10 分) 殘餘應力對受壓構材的強度有何影響，說明之。

(三) (5 分) 銲條和銲藥要保持乾燥，其原因為何？

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題測驗考生對三個截然不同領域的基礎概念：

1. (一) **剪力流**：考生須理解「強軸剪力流」與「弱軸剪力流」的本質差異。強軸剪力（垂直）由腹板主導；弱軸剪力（水平）由翼板主導，且剪力流型態完全不同。
2. (二) **殘留應力**：這是理解 AISC 柱曲線（非線性）成因的核心概念，出題頻率極高（同年考卷第三題壓力柱計算前的鋪墊）。
3. (三) **銲接濕度管制**：考驗考生對施工實務的理解——氫致冷裂縫是銲接最常見的缺陷類型之一，濕氣是氫的主要來源。

出題者意圖：藉概念題確認考生不只會套公式，更理解設計背後的物理意義與施工注意事項。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

各小題關鍵陷阱：

1. (一) **弱軸剪力流方向陷阱**：許多考生誤以為弱軸剪力流和強軸剪力流型態相同（翼板→腹板連續流動）。實際上，弱軸剪力流在翼板各半段**向中心匯聚**，在腹板中互相抵消，腹板幾乎不承擔弱軸剪力流。
2. (二) **殘留應力影響區間**：需特別指明殘留應力對**非彈性挫屈區間**（中間細長比）影響最大，對極細長（彈性挫屈）與極短（強度控制）影響較小。
3. (三) **不只是「吸水膨脹」**：最關鍵的原因是**氬致冷裂縫**（延遲裂縫），而非僅是銲藥物理性能劣化，這是考生最常答不完整的部分。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明 H 型鋼弱軸剪力流分佈 → 說明殘留應力對壓力柱強度之影響 → 說明銲條乾燥的原因（氬致冷裂縫）

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

小題(一)：弱軸剪力流

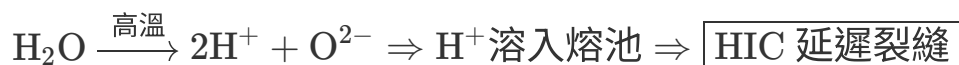
$$q(s) = \frac{V_x \cdot Q_y(s)}{I_y}, \quad Q_y(s) = t_f \left(\frac{b_f s}{2} - \frac{s^2}{2} \right)$$

$$\square q_{max} = \frac{V_x t_f b_f^2}{8 I_y} \quad (\text{翼板中央，腹板 } q \approx 0)$$

小題(二)：殘留應力機制

$$\sigma_{total} = f_a + \sigma_r \geq F_y \Rightarrow \text{提前局部降伏} \Rightarrow \square F_{cr,actual} < F_{cr,Euler}$$

小題(三)：氬致冷裂縫



L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面型式	H 型鋼	腹板垂直、翼板水平
剪力方向	水平（弱軸） V_x	使斷面繞 y - y 軸彎曲
殘留應力來源	熱軋型鋼不均勻冷卻	翼板端部先冷，接合處後冷
翼板端部殘留壓應力	$\approx 0.3F_y$	熱軋型鋼典型值
鐸條管制要求	保持乾燥	防止水分引入電弧區

L2：需知識點推導

小題(一)：弱軸剪力流

符號	公式 / 來源	卡關？
$Q_y(s)$	從翼板自由端積分至截點 s 對 y - y 軸一次矩	
$q(s)$	$V_x Q_y / I_y$ ，拋物線，兩端零中央最大	
q_{web}	≈ 0 （腹板各元素 $x \approx 0$ ， $Q_y \approx 0$ ）	
剪力流方向	翼板各半段分別向中央匯聚，上下翼板對稱	

小題(二)：殘留應力對柱強度的影響

符號	公式 / 來源	卡關？
提前降伏條件	$f_a + \sigma_r \geq F_y$ ，比無殘留應力更早降伏	
影響最大區間	中間細長比（非彈性挫屈區），極短柱與極細長柱影響較小	
柱強度下移	實際 F_{cr} 低於 Euler 曲線，AISC 用半經驗公式修正	

小題(三)：氫致冷裂縫

符號	公式 / 來源	卡關？
氫的來源	水分在電弧高溫下分解為 H^+ ，溶入熔池	
HIC 必要條件	敏感材料 + 足夠氫濃度 + 殘留應力（三者缺一不可）	

符號	公式 / 來源	卡關？
延遲性	裂縫可在銲後數小時至數天才出現，難以及時檢出	
孔隙	氫氣來不及逸出凝固為氣泡，降低有效截面積	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
弱軸 vs 強軸剪力流根本差異	弱軸主要由翼板承擔、腹板近零； 強軸由腹板主導		
一次矩 Q_y 的積分邏輯	Q_y 定義為截面以 y - y 軸為基準的面積矩， 腹板距 y - y 軸 $x \approx 0$ 是關鍵		
殘留應力的影響區間	非彈性挫屈區（中間 KL/r ）影響最大； 彈性挫屈區 Euler 公式主導，影響較小	RESIDUAL-STRESS	
HIC 三要素	缺少任一要素（敏感材料／氫／應力） 即不發生，實務透過低氫銲條 + 預熱防制		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) H 型鋼斷面承受弱軸剪力之剪力流分佈

定義「弱軸剪力」：

H 型鋼（腹板垂直、翼板水平）的弱軸為 y - y 軸（垂直軸），弱軸剪力 V_x 為水平方向剪力，使斷面產生繞弱軸的彎曲。

剪力流計算公式：

$$q(s) = \frac{V_x \cdot Q_y(s)}{I_y}$$

其中 $Q_y(s)$ 為從自由端積分至截點 s 的對 y - y 軸一次矩。

翼板剪力流（以上翼板右半段為例）：

設 s 為從右自由端量起的距離 ($0 \leq s \leq b_f/2$) :

$$Q_y(s) = t_f \cdot s \cdot \left(\frac{b_f}{2} - \frac{s}{2} \right) = t_f \left(\frac{b_f s}{2} - \frac{s^2}{2} \right)$$

$$q(s) = \frac{V_x \cdot t_f}{I_y} \left(\frac{b_f s}{2} - \frac{s^2}{2} \right)$$

此為拋物線分佈：

- $s = 0$ (翼板端部自由端) : $q = 0$
- $s = b_f/2$ (腹板連接處) : $q = q_{max} = \frac{V_x \cdot t_f \cdot b_f^2}{8I_y}$

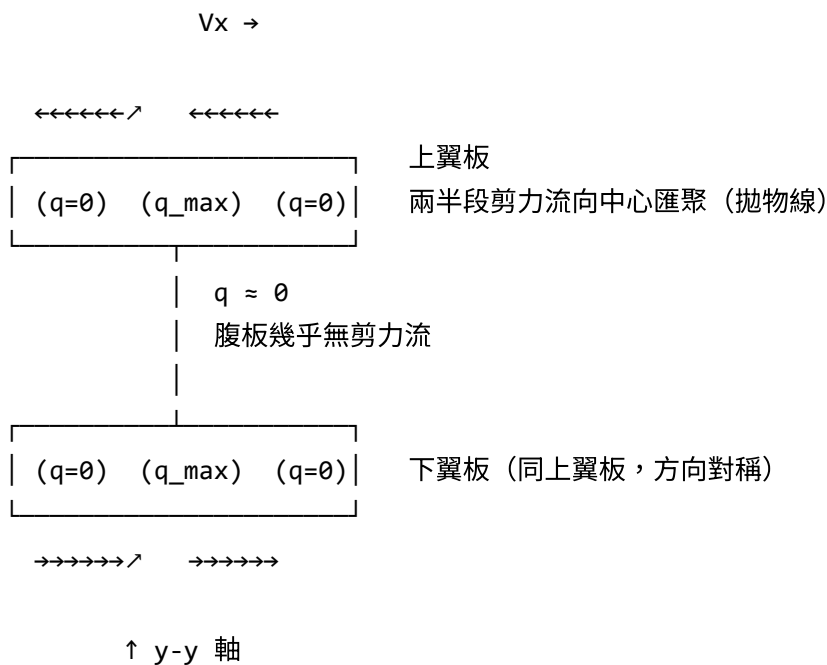
腹板剪力流：

腹板沿 y-y 軸，各腹板元素距 y-y 軸距離 $x \approx 0$ ，故：

$$dQ_y = t_w \cdot x \cdot ds \approx 0$$

腹板對 Q_y 幾乎無貢獻，從兩側翼板匯入的剪力流方向相反而相消，腹板剪力流 ≈ 0 。

剪力流分佈示意圖 (弱軸水平剪力 V_x) :



關鍵結論：

比較項目	強軸剪力 (V_y ，垂直)	弱軸剪力 (V_x ，水平)
主要承力元素	腹板（承擔 ~90%）	翼板（承擔絕大部分）
腹板剪力流	拋物線，中間最大	趨近於零
翼板剪力流	自由端至腹板線性增加	兩端為零，中央最大（拋物線）
剪力流方向	翼板→腹板，單向連續	各半段分別向中央匯聚

(二) 殘留應力對受壓構材強度的影響

殘留應力的成因（熱軋型鋼）：

熱軋型鋼冷卻時，翼板端部散熱快（先冷卻）、翼板與腹板交接處散熱慢（後冷卻）。後冷卻部位收縮受先冷卻部位拘束，形成：

翼板端部 $\Rightarrow$ 殘留壓應力 ($\approx 0.3F_y$)

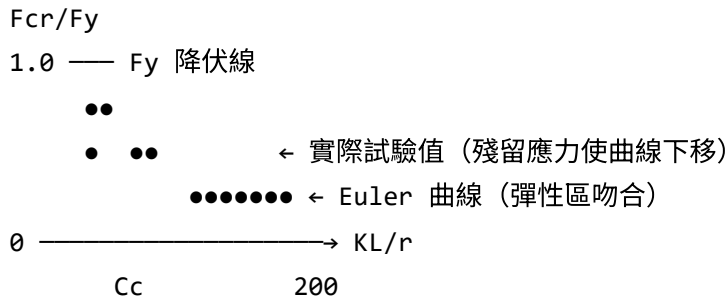
翼板中央（腹板接合處） $\Rightarrow$ 殘留拉應力

對受壓構材強度的三項影響：

- 提前局部降伏：**翼板端部已有殘留壓應力 σ_r ，在受外加壓應力 f_a 時，翼板端部實際應力為 $f_a + \sigma_r$ ，比無殘留應力時更早達到降伏強度 F_y ，使截面有效承壓面積提前減少。
- 在非彈性挫屈區影響最顯著：**
 - 細長比極小（短柱）：挫屈前全截面降伏，殘留應力影響較小
 - 細長比極大（長柱）：彈性挫屈，Euler 公式主導，殘留應力影響也較小
 - 中間細長比（非彈性區）：**殘留應力使實際柱強度顯著低於理論值，這正是 AISC 採用半經驗公式（非純 Euler 式）的根本原因
- 使強度曲線下移：**實際柱強度曲線（試驗數據）低於以 F_y 為起點的理論曲線，在非彈性區的下移量最大。

$$F_{cr, \text{實際}} < F_{cr, \text{Euler}} \quad (\text{非彈性挫屈區})$$

示意：



(三) 鋁條和鋁藥要保持乾燥的原因

核心原因：防止氫致冷裂縫 (Hydrogen-Induced Cracking, HIC)

鋁條藥皮或鋁藥中若含有水分 (H_2O)，在高溫鋁接電弧區域會分解：



原子氫 (H^+) 具有極小的原子半徑，易溶入熔池（液態鋁道金屬），冷卻後在固態鋁道中以擴散氫（diffusible hydrogen）形式殘留。

氫對鋁件的危害：

1. **氫致冷裂縫（延遲裂縫）**：鋁後冷卻至 $200^\circ C$ 以下時，溶解氫在應力集中處（熱影響區 HAZ）析出，引發脆性裂縫。此裂縫具「延遲性」，可在鋁後數小時甚至數天才出現，難以及時發現。
2. **氫脆 (Hydrogen Embrittlement)**：氫使金屬局部脆化，降低韌性與延伸率，尤其對高強度鋼 ($F_y > 690 \text{ MPa}$) 危害更大。
3. **孔隙 (Porosity)**：氫氣在熔池凝固時來不及逸出，形成氣孔，降低鋁道有效承力截面積。

實務對策：

- 低氫系鋁條（如 E7018）：使用前依規定烘烤（ $300 \sim 400^\circ C$ ，保溫 1~2 小時）
- 鋁藥儲存於乾燥環境，開封後避免受潮
- 必要時對母材預熱（preheat），減緩冷卻速率、促進氫逸散

鋁條潮濕 $\Rightarrow$ 氫溶入鋁道 $\Rightarrow$ 氫致冷裂縫（延遲裂縫）+ 孔隙

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：弱軸剪力為何腹板幾乎不承擔剪力流？

因為腹板位於 y-y 軸（弱軸）上，腹板元素距 y-y 軸的距離 $x \approx 0$ ，對 Q_y 的貢獻極微，故 $q_{web} = V_x Q_{web} / I_y \approx 0$ 。翼板寬度大 (b_f)，遠離 y-y 軸，故對 Q_y 貢獻大，是弱軸剪力的主要承力部位。

Q：弱軸剪力強度是否比強軸弱很多？

是的。H 型鋼對弱軸剪力的抵抗主要依賴翼板的薄板彎曲行為，而非如強軸般由腹板直接抗剪。翼板厚度 t_f 遠小於翼板寬度 b_f ，導致弱軸剪力剛度遠低於強軸剪力剛度。在實務設計中，一般不需單獨計算弱軸剪力強度（因彎矩往往才是控制因素），但對於短寬翼板柱受側向衝擊時需特別注意。

Q：HIC（氫致冷裂縫）的三個必要條件？

HIC 發生需同時滿足：

- 1. 敏感材料：高強度鋼、熱影響區硬化組織（馬氏體）
- 2. 足夠氫含量：銲道中擴散氫濃度超過臨界值
- 3. 應力：殘留應力或外加應力（提供裂縫驅動力）

三者缺一不可，實務上透過控制「2.低氫」（乾燥銲條）和「3.預熱降低殘留應力」來預防。

各小題分數建議答題要點摘要

小題	分數	最少需答到的要點
(一)	10	翼板拋物線（兩端零、中央最大）、方向向中央匯聚、腹板近零、簡圖
(二)	10	成因（翼板端部壓殘留應力）、提前降伏、非彈性挫屈區影響最大
(三)	5	氫的來源（水分分解）、HIC（延遲裂縫）、孔隙